

# PRO8-A100-HSB

Serie PRO Microchannel · R410A · con serbatoio integrato / with integrated tank



PRO8-A100-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**62,1** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,91**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**93,3** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**10,7** m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |                                             |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × scroll        | L × P × H (mm)                         | 2.310 × 980 × 2.288                         |
| Circuiti / Circuits        | 1                 | Serbatoio / Tank                       | vasca aperta 300 l +<br>pressurizzato 320 l |
| Ventilatori / Fans         | 2                 | Taglia / Size                          | 100                                         |
| Refrigerante / Refrigerant | R410A · GWP 2.088 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C                                 |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 70,8  | 66,6  | 62,1  | 57,6  | 52,8  |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 93,3  | 87,9  | 82,2  | 76,3  | 70,4  |

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

# Dati tecnici

## Technical data

PR08 - A100 - HSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 93,35 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 80.281 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 16,84 kW                |
| EER / EER                           | 5,54                    |
| Portata acqua / Water flow          | 16,06 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 62,13 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 21,37 kW                |
| EER / EER                           | 2,91                    |
| ESEER / ESEER                       | 4,03                    |
| Portata acqua / Water flow          | 10,69 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Scroll                        |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 1                                 |
| Ventilatori / Fans                          | 2                                 |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali                     |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero immerso in vasca |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R410A · GWP 2.088 · A1            |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 2.310 × 980 × 2.288 mm    |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 300 l  
Internal open tank 300 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l  
Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato  
Flow switch
- Riempimento automatico  
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua  
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione  
High and low pressure switches
- Installazione da esterno  
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero  
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale  
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno  
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca  
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 60,9 kW      |
| MEG 30 % | × 0,950 | 59,0 kW      |
| MEG 40 % | × 0,920 | 57,2 kW      |
| MPG 20 % | × 0,975 | 60,6 kW      |
| MPG 30 % | × 0,960 | 59,6 kW      |
| MPG 40 % | × 0,950 | 59,0 kW      |

# Prestazioni Performance

PRO8-A100-HSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20   | 25   | 30   | 35                | 40   | 45   |
|---------------|-------|------|------|------|-------------------|------|------|
| 1             | 63,4  | 60,3 | 57,0 | 53,4 | 49,7              | 46,0 | 42,1 |
| 2             | 65,8  | 62,6 | 59,1 | 55,4 | 51,7              | 47,8 | 43,8 |
| 3             | 68,2  | 64,8 | 61,2 | 57,5 | 53,7              | 49,5 | 45,5 |
| 4             | 70,8  | 67,3 | 63,6 | 59,7 | 55,8              | 51,5 | 47,3 |
| 5             | 73,3  | 69,7 | 65,9 | 61,9 | 57,8              | 53,5 | 49,1 |
| 6             | 76,0  | 72,3 | 68,3 | 64,2 | 60,0              | 55,5 | 51,0 |
| 7             | 78,7  | 74,8 | 70,8 | 66,6 | <span>62,1</span> | 57,6 | 52,8 |
| 8             | 81,6  | 77,5 | 73,4 | 69,1 | 64,5              | 59,7 | 54,8 |
| 9             | 84,4  | 80,2 | 76,0 | 71,5 | 66,8              | 61,7 | 56,9 |
| 10            | 87,4  | 83,2 | 78,7 | 74,1 | 69,2              | 64,1 | 59,1 |
| 11            | 90,3  | 86,1 | 81,5 | 76,6 | 71,6              | 66,5 | 61,2 |
| 12            | 93,5  | 89,1 | 84,3 | 79,4 | 74,2              | 68,9 | 63,4 |
| 13            | 96,7  | 92,1 | 87,2 | 82,2 | 76,7              | 71,2 | 65,6 |
| 14            | 100,0 | 95,2 | 90,3 | 85,0 | 79,5              | 73,8 | 68,0 |
| 15            | 103,3 | 98,4 | 93,3 | 87,9 | 82,2              | 76,3 | 70,4 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35                | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|
| 1             | 14,0 | 15,5 | 17,3 | 19,1 | 21,2              | 23,7 | 26,4 |
| 2             | 13,9 | 15,5 | 17,3 | 19,1 | 21,3              | 23,7 | 26,4 |
| 3             | 13,9 | 15,5 | 17,3 | 19,2 | 21,3              | 23,7 | 26,5 |
| 4             | 13,9 | 15,5 | 17,3 | 19,2 | 21,3              | 23,7 | 26,5 |
| 5             | 13,8 | 15,5 | 17,3 | 19,2 | 21,3              | 23,8 | 26,5 |
| 6             | 13,8 | 15,5 | 17,3 | 19,2 | 21,4              | 23,8 | 26,5 |
| 7             | 13,7 | 15,4 | 17,2 | 19,2 | <span>21,4</span> | 23,8 | 26,5 |
| 8             | 13,6 | 15,4 | 17,2 | 19,2 | 21,4              | 23,8 | 26,5 |
| 9             | 13,5 | 15,3 | 17,2 | 19,2 | 21,4              | 23,8 | 26,6 |
| 10            | 13,4 | 15,2 | 17,2 | 19,2 | 21,4              | 23,8 | 26,6 |
| 11            | 13,3 | 15,2 | 17,1 | 19,2 | 21,4              | 23,8 | 26,6 |
| 12            | 13,2 | 15,1 | 17,1 | 19,1 | 21,4              | 23,8 | 26,6 |
| 13            | 13,1 | 15,0 | 17,0 | 19,1 | 21,4              | 23,8 | 26,6 |
| 14            | 12,9 | 14,9 | 16,9 | 19,1 | 21,3              | 23,8 | 26,6 |
| 15            | 12,7 | 14,8 | 16,8 | 19,0 | 21,3              | 23,8 | 26,6 |

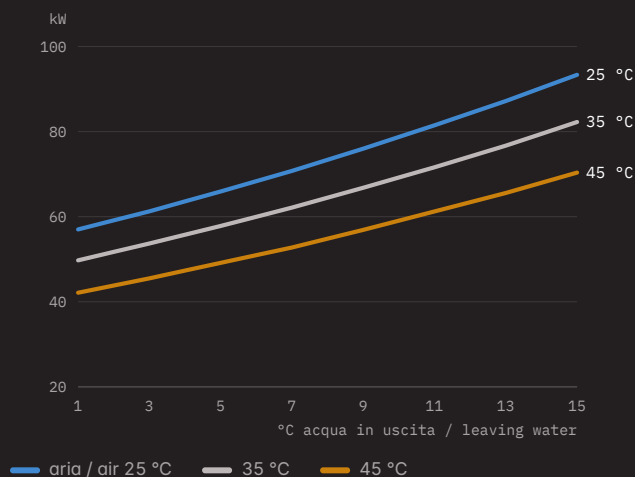
## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35                | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|
| 1             | 4,54 | 3,88 | 3,30 | 2,79 | 2,34              | 1,94 | 1,59 |
| 2             | 4,72 | 4,03 | 3,42 | 2,89 | 2,43              | 2,02 | 1,66 |
| 3             | 4,90 | 4,18 | 3,55 | 3,00 | 2,52              | 2,09 | 1,72 |
| 4             | 5,11 | 4,34 | 3,68 | 3,11 | 2,61              | 2,17 | 1,79 |
| 5             | 5,31 | 4,50 | 3,82 | 3,22 | 2,71              | 2,25 | 1,85 |
| 6             | 5,53 | 4,68 | 3,96 | 3,34 | 2,81              | 2,34 | 1,92 |
| 7             | 5,75 | 4,85 | 4,10 | 3,47 | <span>2,91</span> | 2,42 | 1,99 |
| 8             | 6,00 | 5,04 | 4,26 | 3,60 | 3,02              | 2,51 | 2,07 |
| 9             | 6,25 | 5,24 | 4,42 | 3,73 | 3,12              | 2,59 | 2,14 |
| 10            | 6,51 | 5,45 | 4,59 | 3,86 | 3,24              | 2,69 | 2,22 |
| 11            | 6,79 | 5,67 | 4,76 | 4,00 | 3,35              | 2,79 | 2,30 |
| 12            | 7,09 | 5,90 | 4,94 | 4,15 | 3,47              | 2,89 | 2,39 |
| 13            | 7,41 | 6,14 | 5,13 | 4,30 | 3,59              | 2,99 | 2,47 |
| 14            | 7,75 | 6,40 | 5,34 | 4,46 | 3,73              | 3,10 | 2,56 |
| 15            | 8,11 | 6,66 | 5,54 | 4,63 | 3,86              | 3,20 | 2,65 |

# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

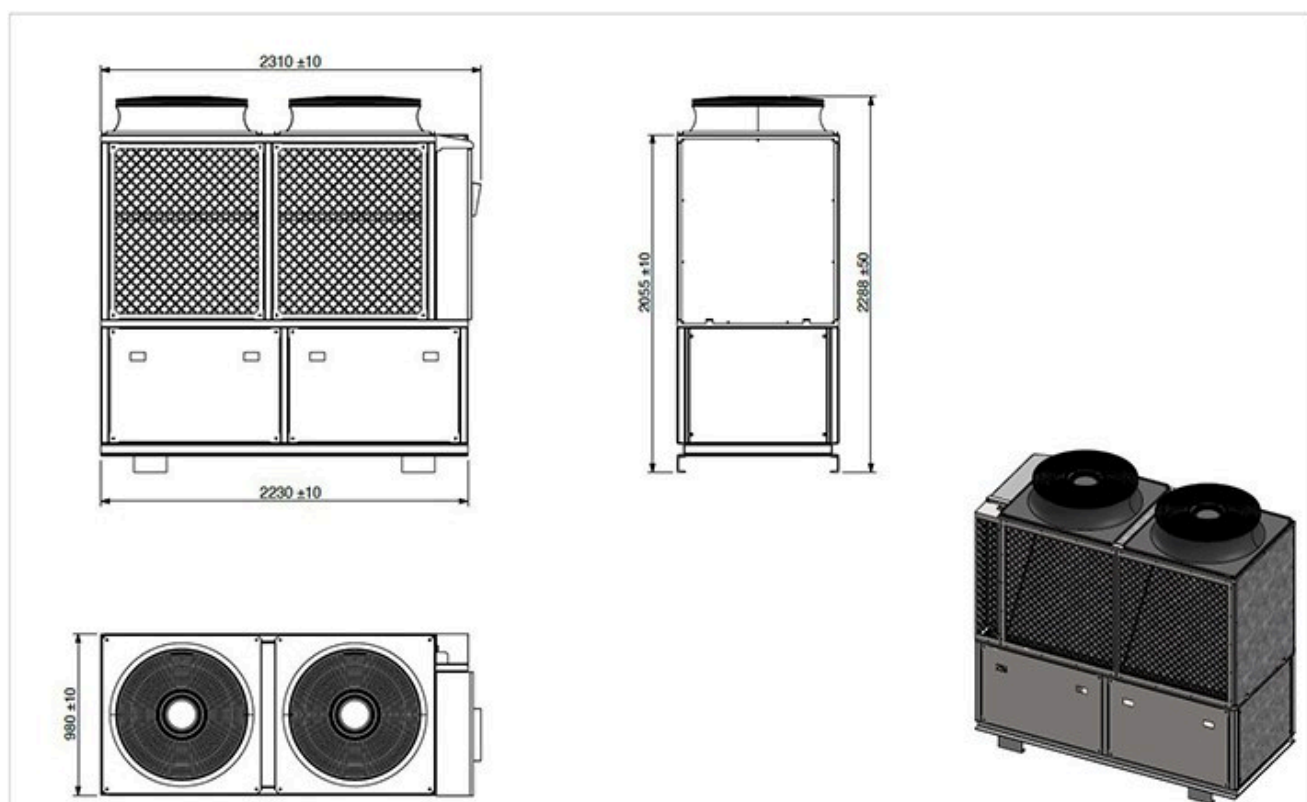
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional Options

PRO8-A100-HSB · 37 optional disponibili per questa configurazione · 37 options available for this configuration

## Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura  $\pm 0,3$  K

Temperature accuracy  $\pm 0.3$  K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Kit invernale

Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

## Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza

evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS    | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                                        | CLASSE ISO       | GWP   | ODP | GRUPPO PED | LFL KG/M³ |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----|------------|-----------|
|        |                                                                   | 817 SAFETY CLASS |       |     | PED GROUP  |           |
| R-410A | Miscela R-32 / R-125 (50 / 50 %) / Blend R-32 / R-125 (50 / 50 %) | A1               | 2.088 | 0   | 2          | —         |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS    | GWP   | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|--------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|        |       | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-410A | 2.088 | ○                                       | ○                                      | I        |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE –<br>ALLEGATO I | CARICA / CHARGE –<br>ALLEGATO II | FREQUENZA /<br>FREQUENCY |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq     | 1 – 10 kg                        | 12 mesi / months         |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq   | 10 – 100 kg                      | 6 mesi / months          |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq      | ≥ 100 kg                         | 3 mesi / months          |

Intervali raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

**Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.**  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design